



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Formulación y Evaluación de Proyectos de Informáticos

ÍNDICE

Docente:

Agustín Domínguez Verónica

Equipo ?

Integrantes del equipo:

Arellano Millán Gabriel

Díaz Torres Jonathan Samuel

Hernández Pérez Luis Fernando

Maldonado Romero Daniel

Montealegre Rosales David Uriel

Navarro Guzmán Ángel Gustavo

Treviño Hernández Jonathan

Vázquez Blancas César Said

CARRERA:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

GRUPO 5CM3

5º SEMESTRE 2025-1

19 de septiembre del 2024

Contenido

1.	GESTION DE INTEGRACIÓN.....	1
1.1	Antecedentes del problema.....	1
1.2	Descripción y análisis del problema.....	2
1.3	Justificación.....	3
1.4	Propuesta de solución.....	4
	Hardware.....	4
	Software.....	6
1.5	Metodología para desarrollo de software.....	7
	Hardware.....	7
	Software.....	7
	Otras Herramientas.....	8
1.6	Cronograma de actividades.....	1
2.	GESTIÓN DEL MERCADO CON DESING THINKING.....	1
2.1	Análisis del entorno.....	1
2.2	Descripción del producto.....	2
2.2.1	Atributos del producto.....	5
2.2.2	Clasificación del producto.....	6
2.2.3	Marca y empaque.....	7
2.2.4	Etiqueta y logotipo.....	8
2.2.5	Envase o vistas.....	9
2.3	Análisis de la demanda.....	10
2.3.1	Clasificación del mercado.....	11
2.3.2	Segmentación del mercado.....	12
2.3.3	Mapa de empatía y buyer persona.....	13
2.3.4	Muestra.....	14
2.3.5	Encuesta.....	15
2.4	Análisis de la oferta.....	16
2.4.1	Determinación y proyección de la oferta.....	17
2.4.2	Análisis de la competencia y del entorno.....	18
2.4.3	FODA.....	19
2.4.4	Determinación de precio.....	20
2.5	Comercialización del producto.....	21

2.5.1	Canal de distribución	22
2.5.2	Psicología del color	23
2.5.3	Garantía, aviso de privacidad, términos y referencias.....	24
3-	GESTIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO.....	25

1. GESTION DE INTEGRACIÓN

1.1 Antecedentes del problema

El robo hacia el transporte de carga en prácticamente todas las carreteras de México dice mucho y refleja sobre la situación del país en general, según datos del medio “El Economista” México es uno de los principales países que encabeza esta estadística en América, rozando a países como: Brasil, Venezuela, Ecuador y Colombia. Además, también por parte de este medio según datos que proporcione el (Anerpv) Asociación de Empresas de Rastreo y protección vehicular, del mes de enero a abril del 2024 durante toda la república mexicana se registraron un total de 546 robos a este tipo de transporte, pero la cifra es llamativa ya que el 64% de los robos perpetrados se concentra en 5 estados de la república los cuales son: el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Guanajuato y Zacatecas. Lo cual indica que estos cinco estados al menos por parte de sus respectivos gobiernos estatales y policías estatales en conjunto con la guardia nacional, no han podido planificar una estrategia de seguridad que realmente ayude a la mejora de la seguridad al transporte de carga en las carreteras del país, esto también ha provocado que muchas empresas en conjunto con asociaciones que ayudan al comercio y la entrega de paquetería en el país, hayan tomado carreteras importantes de la república mexicana para manifestar su enojo y descontento con el gobierno, pues en las palabras de Luis Villatoro representante del (Anerpv) expresa lo siguiente: “Nosotros no abarcamos el reporte nacional, pero es una muestra representativa de lo que sucede a nivel nacional. Probablemente, estamos abarcando 10 % de los eventos delictivos que ocurren a nivel nacional, por consiguiente, es importante que estas cifras bajen, ya que, de lo contrario ocasionara escases de productos en algunos lugares del país”.

Los datos son expuestos sobre la mesa, pero sobre todo al ojo de cualquier persona que intente informarse sobre esta situación, que por otro lado hay estados que han bajado esta cifra delictiva en porcentajes que van del 20% al 40% por ciento los cuales son: Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Colima, etc. Aun así, está claro que este problema no ha sido resuelto y sobre todo deja expuestas a las autoridades principales del país, que se han visto superados ante estos delitos que ocasionan pérdidas millonarias a empresas que realizan una labor importante en la transportación de productos de todo tipo de sectores que van desde comida, ropa, industria automotriz, farmacéutica, aeroespacial, etc.

Queda más que claro que este punto o rubro queda pendiente para los nuevos dirigentes del país, y que no solo se vea desde un punto neutral, sino que se tomen acciones para disminuir este tipo de delitos como otros también, ya que, por el lado de los transportistas 9 de cada 10 que son asaltados exponen que ha sido a través de la violencia e incluso deciden dejar este trabajo o cambiar sus rutas de envío.

1.2 Descripción y análisis del problema

El problema principal que enfrentamos es el alto índice de inseguridad en los transportes de carga del sector privado en el área metropolitana durante el año 2021. Este fenómeno se debe principalmente a varios factores, entre los que destacan la escasa inversión en sistemas de seguridad avanzados (como cámaras, GPS y otros dispositivos tecnológicos), la insuficiencia de personal de seguridad capacitado para acompañar los trayectos, y la falta de protocolos claros y efectivos para actuar en casos de inseguridad.

Además, existe una notable falta de coordinación con las autoridades locales y una comunicación ineficiente con las fuerzas de seguridad, lo que retrasa las respuestas ante situaciones de riesgo. A esto se suma el problema del mantenimiento deficiente de los equipos de seguridad, el uso de sistemas no integrados entre las unidades de transporte y los centros de control, y en algunos casos, la complicidad de empleados involucrados en actos delictivos.

Estas deficiencias generan una serie de consecuencias críticas, tales como la baja capacidad de reacción ante robos o incidentes, mayor vulnerabilidad a ataques o asaltos, falta de prevención en áreas de alto riesgo, y una desorganización generalizada en la respuesta a emergencias. Todo esto también conlleva retrasos significativos en las intervenciones y dificultad para rastrear las unidades en tiempo real, lo que agrava aún más la situación y facilita el aumento de robos y pérdidas para las empresas.

En resumen, la combinación de factores estructurales, tecnológicos y humanos ha contribuido a la creación de un entorno inseguro para el transporte de carga, lo que impacta de manera negativa en la operación y competitividad del sector privado.

1.3 Justificación

Los motivos que nos llevaron a investigar la inseguridad en el transporte de carga en el área metropolitana se centran en que este sector vulnerable de la economía está cada vez más expuesto a los riesgos derivados de robos y asaltos, afectando tanto a las empresas como a los conductores. Este problema se ve agravado por la falta de soluciones tecnológicas que puedan ayudar a prevenir y mitigar los impactos de estos actos delictivos.

Nuestro propósito es desarrollar una solución que permita mejorar la seguridad de los conductores y proteger los bienes transportados, mediante la implementación de un botón de pánico que, al ser activado, envíe una señal a un software de control centralizado y grabe a los asaltantes mediante una cámara 360° instalada en el vehículo. Creemos que este sistema, además de prevenir situaciones de peligro, proporcionará evidencia valiosa en caso de incidentes y mejorará la capacidad de respuesta de las autoridades.

Pretendemos con este proyecto no solo alertar sobre la creciente inseguridad en el transporte de carga, sino también generar un aporte tecnológico innovador y replicable, que permita a las empresas de este sector optimizar sus operaciones y minimizar los riesgos. A través de esta investigación y desarrollo, buscamos colaborar en el tratamiento integral de los efectos que la inseguridad genera en la cadena de suministro y la operación diaria de las empresas.

1.4 Propuesta de solución

El equipo propone un sistema integral de seguridad y logística, compuesto por una combinación de hardware y software avanzados. Este sistema actúa como un enlace eficiente entre el cliente y las autoridades de seguridad correspondientes, facilitando una colaboración en tiempo real que permita responder de manera rápida y efectiva a cualquier incidente. La solución está diseñada para anticipar, detectar y mitigar riesgos en las rutas de transporte, garantizando una protección constante de los activos y una intervención inmediata ante cualquier amenaza. A continuación, se presentan los principales componentes del sistema.

Hardware

En cuanto a hardware, el equipo propone que los vehículos de transporte de carga cuenten con un kit de seguridad, el cual estará conformado por cámaras de seguridad 360° (Figura 1), un botón de pánico (Figura 2) y un GPS (Figura 3); este kit nos proporcionará la información necesaria para actuar en caso de que el transporte de carga fuera asaltado y/o robado.

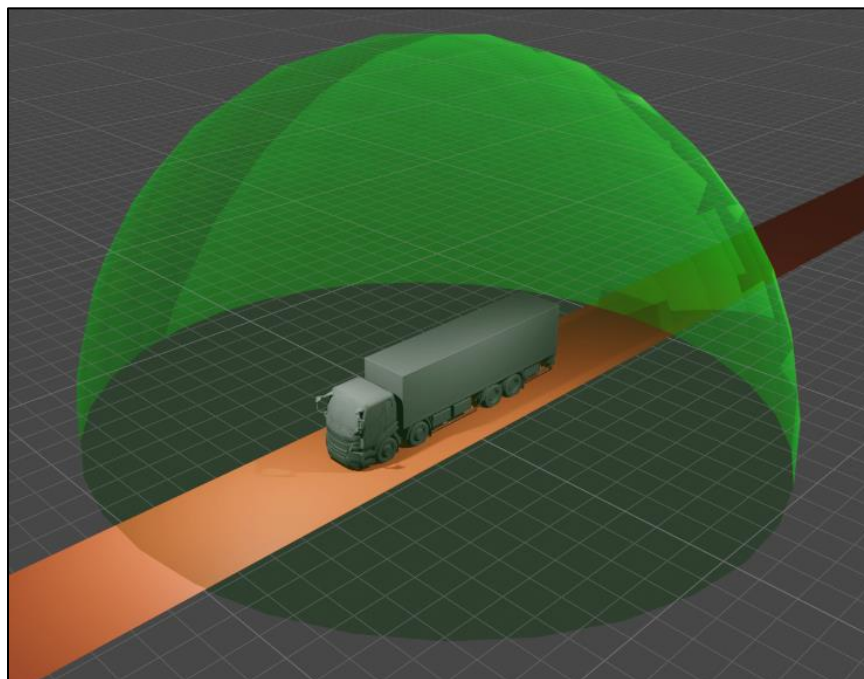


Figura 1. Funcionalidad de cámara 360°

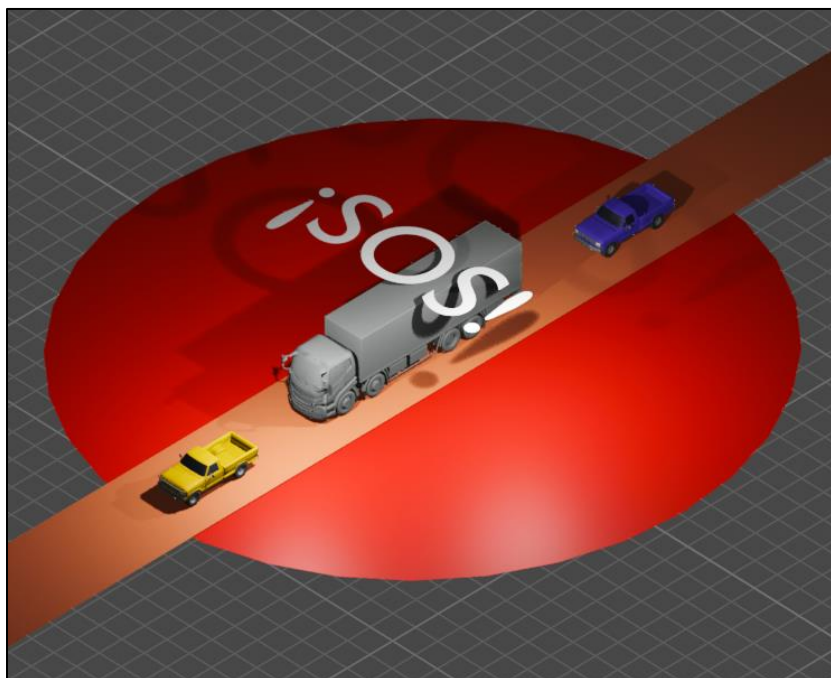


Figura 2. Funcionalidad de botón de pánico

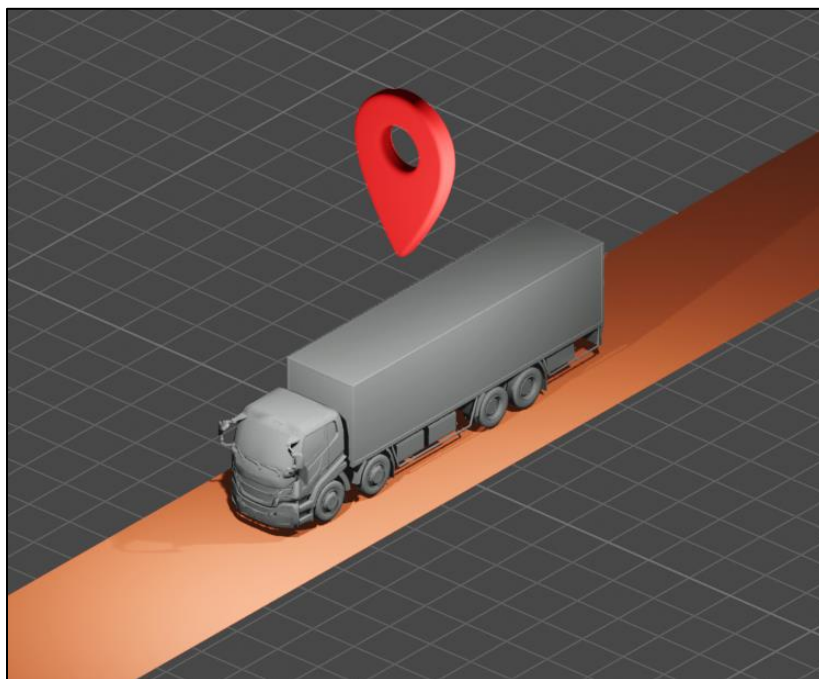


Figura 3. Funcionalidad de GPS

Software

El software estará disponible en diversos dispositivos, como teléfonos móviles, computadoras, etc. Este software será una aplicación, la cual estará sincronizada con las cámaras, botón de pánico y GPS que se encuentren en el vehículo de la empresa (Figura 4). Dicha aplicación será utilizada por las personas encargadas de monitorear los envíos (logística) y así saber que los productos llegaron de manera correcta a los destinos establecidos.

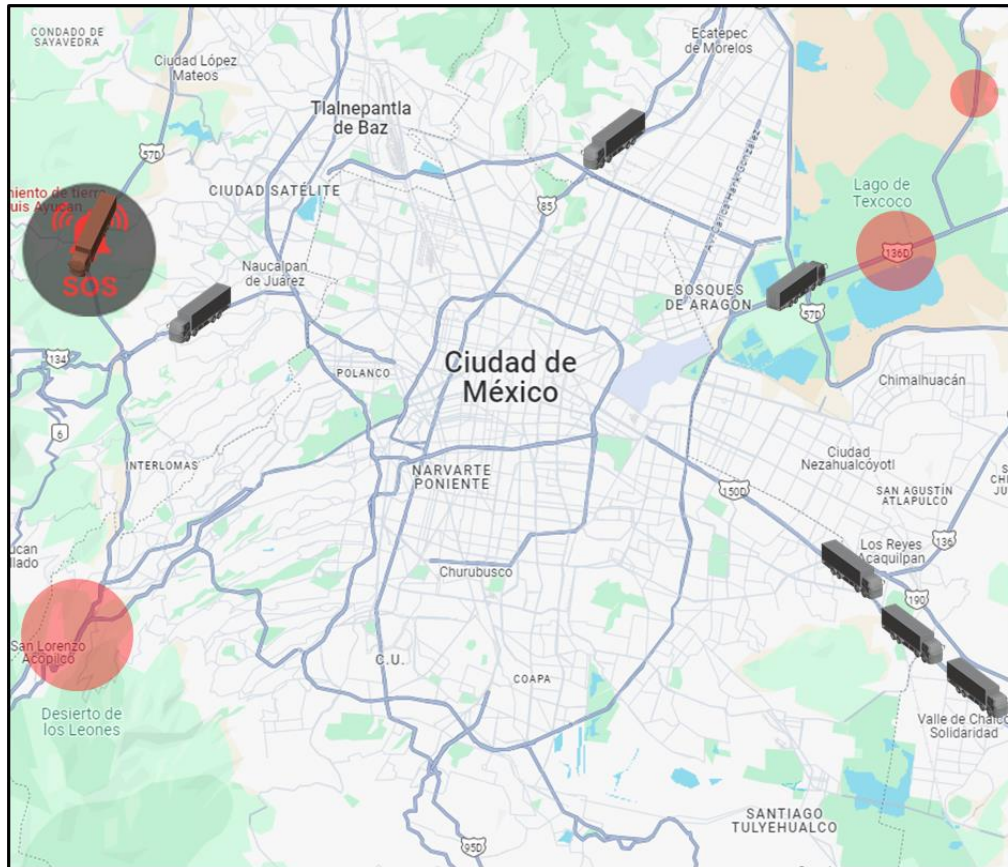


Figura 4. Concepto de funcionalidad logística de la aplicación

El propósito de la unión entre el hardware y el software es vital, ya que, en el momento en el que el conductor del vehículo presione el botón de pánico, se mandará una alerta a la aplicación que nos proporcione la ubicación del vehículo y de igual modo, el monitoreo de las cámaras de seguridad; esta información ayudará a que la empresa esté enterada sobre dónde se encuentra su vehículo y sus productos enviados en dicho vehículo, para que así, la empresa no sufra pérdidas por los envíos que realiza. Además, el software nos dará la opción de monitorear las cámaras de seguridad y ubicación del vehículo en todo momento, esto con el fin de que constantemente se tenga información sobre el vehículo enviado con dichos productos y así poder estar al pendiente de que todo se encuentra conforme a lo establecido previamente por las personas encargadas de realizar la ruta óptima para los paquetes enviados.

1.5 Metodología para desarrollo de software

El desarrollo de un dispositivo de alerta de pánico y rastreo de camiones requiere la integración de hardware, software y redes de comunicación. A continuación, se describe una posible metodología de trabajo utilizando un enfoque ágil (Scrum) para el desarrollo del proyecto.

Scrum es una metodología ágil, y eficaz para el desarrollo de tecnología avanzada o de punta que requieren cambios frecuentes y retroalimentación continua debido a la complejidad, ya que se maneja por periodos de trabajo, permite realizar entregables periódicamente.

Las herramientas para utilizar son:

Hardware

1. **Módulo GPS:**
 - Ublox NEO-6M, Quectel L86.
2. **Módulo de Comunicación (GSM/LTE):**
 - SIM800L, SIM900.
3. **Microcontrolador:**
 - ESP32, Arduino, Raspberry Pi.
4. **Botón de Pánico**
5. **Batería:**
 - Li-Ion recargable.
6. **Antenas GPS y GSM**
7. **Caja robusta**

Software

8. **Firmware del dispositivo:**
 - Lenguajes: C/C++, Arduino, MicroPython.
9. **Backend (Servidor):**
 - **Lenguajes:** Java, Python, Node.js.
 - **Base de Datos:** MySQL
 - **APIs:** REST APIs
10. **Aplicación de Escritorio:**
 - **Lenguajes:** Java (Swing/JavaFX), C# (Windows Forms, WPF) o Python (Tkinter, PyQt).
 - **Mapas:** Google Maps API o OpenStreetMap
 - **Notificaciones:** Sistema de alertas visuales y auditivas.
11. **Plataformas Cloud (Opcional):**
 - AWS, Google Cloud, Azure.

Otras Herramientas

12. IDE de desarrollo:

- Para el firmware: Arduino IDE, PlatformIO.
- Para el software de escritorio: Visual Studio, IntelliJ IDEA, Eclipse.

13. Herramientas de control de versiones:

- Git, GitHub o GitLab para gestionar el código.

14. Simuladores:

- Simuladores GPS y GSM para pruebas sin el hardware real.

15. Plataforma de pruebas de hardware:

- Osciloscopios, multímetros para verificar el correcto funcionamiento del hardware.

1.6 Cronograma de actividades

Cronograma de actividades						
No.	Actividad	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero
1. GESTIÓN DE INTEGRACIÓN						
1.1	Antecedentes del problema					
1.2	Justificación					
1.3	Descripción y análisis del problema					
1.4	Propuesta de solución					
1.5	Metodología para desarrollo de software					
1.6	Cronograma de actividades					
2. GESTIÓN DEL MERCADO CON DESING THINKING						
2.1	Análisis del entorno					
2.2	Descripción del producto					
2.2.1	Atributos del producto					
2.2.2	Clasificación del producto					
2.2.3	Marca y empaque					
2.2.4	Etiqueta y logotipo					
2.2.5	Envase o vistas					
2.3	Análisis de la demanda					
2.3.1	Clasificación del mercado					

2.3.2	Segmentación del mercado					
2.3.3	Mapa de empatía y buyer persona					
2.3.4	Muestra					
2.3.5	Encuesta					
2.4	Análisis de la oferta					
2.4.1	Determinación y proyección de la oferta					
2.4.2	Análisis de la competencia y del entorno					
2.4.3	FODA					
2.4.4	Determinación de precio					
2.5	Comercialización del producto					
2.5.1	Canal de distribución					
2.5.2	Psicología del color					
2.5.3	Garantía, aviso de privacidad, términos y referencias					
3. GESTIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO						